

5. Twierdzenie o pierwiastkach wielomianu 4

Dany jest wielomian $w(x) = 2x^3 + ax^2 - (a^2 + 1)x + 1$. Dla jakiej całkowitej wartości parametru a ma on dwa różne pierwiastki całkowite?

$$w(x) = 2x^3 + ax^2 - (a^2 + 1)x + 1$$

- ① Wyznaczenie potencjalnych pierwiastków korzystając z twierdzeń o pierwiastkach całkowitych i wymiernych

1) twierdzenie o pierwiastkach całkowitych - jeżeli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek całkowity to jest on dzielnikiem wyrazu wolnego

2) twierdzenie o pierwiastkach wymiernych - jeśli wielomian o współczynnikach całkowitych ma pierwiastek wymierny, to ten pierwiastek musi być w postaci $\frac{p}{q}$, gdzie p jest dzielnikiem wyrazu wolnego, a q jest dzielnikiem współczynnika przy najwyższej potęgze zmiennej.

$$\{-1; -\frac{1}{2}; \frac{1}{2}; 1\}$$

tylko te dwa pierwiastki są całkowite - polecenie

- ② Wyznaczenie a :

$$w(1) = 0 \rightarrow \begin{cases} 2 + a - a^2 - 1 + 1 = 0 \end{cases}$$

$$w(-1) = 0 \rightarrow \begin{cases} -2 + a + a^2 + 1 + 1 = 0 \quad \oplus \end{cases}$$

$$2a + 2 = 0$$

$$2a = -2$$

$$a = -1$$

Odp: dla $a = -1$.